

les fonctions

On parle de quoi ?

- 1 Déclaration d'une fonction
- 2 Appel d'une fonction
- 3 Portée d'une fonction
- 4 Fonction avec valeur par défaut
- 5 Fonction qui renvoient plusieurs valeurs
- 6 Variables locales et globales
- 7 Variables superglobales

Déclaration d'une fonction

La syntaxe est similaire au JavaScript...

```
function maFonction ($arg1, $arg2,...){  
  // code  
  return ...  
}
```

Appel d'une fonction

La syntaxe est similaire au JavaScript...

```
maFonction($x, $y,...);  
// ou  
$z = maFonction($x, $y,...);
```

Portée (scope) d'une fonction

Comme en JavaScript, PHP lit toutes les définitions de fonctions avant de commencer l'exécution : on peut donc utiliser une fonction définie plus bas.

```
// Appel :  
carre(4);  
  
// Définition :  
function carre($x){  
    echo $x * $x;  
}
```

Fonction avec valeur par défaut

En PHP, on peut spécifier une valeur par défaut pour les arguments d'une fonction.

Attention, il doit s'agir des derniers arguments dans la liste !

```
function exposant($n, $exp = 1){  
    //code...  
}  
  
$res = exposant(5,2); // $res = 25  
$res = exposant(5);   // $res = 5
```

Fonction renvoyant des valeurs

En PHP, une fonction peut renvoyer plusieurs valeurs en les assemblant dans un tableau :

```
function plusEtFois($x, $y){  
    $somme = $x + $y;  
    $produit = $x * $y;  
    return array($somme, $produit);  
}
```

Pour l'appel, on utilise `list` pour "retrouver" les valeurs :

```
list($tot, $prod) = plusEtFois(5,7);  
echo "Total = $tot\n";  
echo "Produit = $prod";
```

Variables locales et globales

```
$deb = 'Le résultat est ';  
$fin = '.<br/>';  
function calculeDouble(\$val){  
    $d = $val * 2;  
    return $d;  
}  
function afficheDouble(\$v){  
    global $deb, $fin;  
    $d = calculeDouble($v);  
    echo $deb.$d.$fin;  
}
```

→ `$deb` et `$fin` sont des **variables globales** : elles sont accessibles partout

Variables locales et globales

```
$deb = 'Le résultat est ';  
$fin = '.<br/>';  
function calculeDouble(\$val){  
    $d = $val * 2;  
    return $d;  
}  
function afficheDouble(\$v){  
    global $deb, $fin;  
    $d = calculeDouble($v);  
    echo $deb.$d.$fin;  
}
```

- `$d`, `$v` et `$val` sont des **variables locales** : elles sont accessibles uniquement depuis la fonction dans laquelle elles sont déclarées.

Variables locales et globales

```
$deb = 'Le résultat est ';  
$fin = '.<br/>';  
function calculeDouble(\$val){  
    $d = $val * 2;  
    return $d;  
}  
function afficheDouble(\$v){  
    global $deb, $fin;  
    $d = calculeDouble($v);  
    echo $deb.$d.$fin;  
}
```

- lorsqu'on souhaite accéder à une variable globale depuis une fonction, on utilise le mot-clé `global`

Exercice : quel est l'affichage ?

```
$prix = 15;  
function prixHorsSaison(){  
    $prix = 10;  
    echo "Le prix passe à \">$prix.<br/>";  
}  
echo "Le prix est $prix. <br/>";  
prixHorsSaison();  
echo "Le prix est $prix.<br/>";
```

Exercice : quel est l'affichage ?

```
$prix = 15;  
function prixHorsSaison(){  
    $prix = 10;  
    echo "Le prix passe à \">$prix.<br/>";  
}  
echo "Le prix est $prix. <br/>";  
prixHorsSaison();  
echo "Le prix est $prix.<br/>";
```

```
Le prix est 15.  
Le prix passe à 10.  
Le prix est 15.
```

Exercice : quel est l'affichage ?

```
$prix = 15;  
function prixHorsSaison(){  
    global $prix;  
    $prix = 10;  
    echo "Le prix passe à \ $prix.<br/>";  
}  
echo "Le prix est \ $prix. <br/>";  
prixHorsSaison();  
echo "Le prix est \ $prix.<br/>";
```

Exercice : quel est l'affichage ?

```
$prix = 15;  
function prixHorsSaison(){  
    global $prix;  
    $prix = 10;  
    echo "Le prix passe à $prix.<br/>";  
}  
echo "Le prix est $prix. <br/>";  
prixHorsSaison();  
echo "Le prix est $prix.<br/>";
```

Le prix est 15.
Le prix passe à 10.
Le prix est 10.

Variables superglobales

Les variables superglobales sont **prédéfinies** et **accessibles partout**.

- `$_SERVER` : infos provenant du serveur WEB
- `$_ENV` : infos sur l'environnement et l'OS
- `$_GET` / `$_POST` : variables reçues dans la requête HTTP
- `$_FILES` : fichiers attachés à la requête HTTP
- `$_COOKIE` : variables passées sous la forme de cookies HTTP
- `$_SESSION` : variables de session

Ces variables prennent la forme de **tableaux associatifs** (plus de détails au chapitre suivant).